இதுபோன்றே, ஒரு அளவானது அதிகரிக்க அல்லது குறையும் போது முறையே மற்றொரு அளவானது குறைய அல்லது அதிகரிக்குமாறு (எதிர் விளைவு) இரு அளவுகள் இருக்குமாயின், அவை எதிர் மாறலில் உள்ளன எனக் கூறப்படுகிறது அல்லது எதிர் மாறலில் வேறுபடுகிறது எனக் கூறப்படுகிறது. மாறாக, எப்போதும் $xy = k$ ஆக இருக்குமானால், x மற்றும் y ஆனது எதிர் மாறலில் இருக்கும். இங்கு k ஆனது விகிதசம மாறிலி எனப்படும். மேலும் $k > 0$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பள்ளியிலுள்ள ஒரு வகுப்பின் 30 மாணவர்கள், ஒரு கிராமத்தில் சுகாதார விழிப்புணர்வு குறித்தப் பேரணிக்கு ஒழுங்கு முறையில் செல்கிறார்கள் என வைத்துக் கொண்டால், நாம் அதிலுள்ள நிரை – நிரல்களில் எதிர் மாறலைக் காண முடியும். பின்வரும் அட்டவணையானது இதனை தெளிவாகப் புரிந்துக்கொள்ள உங்களுக்கு உதவும்.

நிரல்களில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (x)	1	2	3	5	6
நிரைகளில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (y)	30	15	10	6	5

நிரல் – நிறைகளின் சில அமைப்புகளான (5 நிரைகள் / 6 நிரல்கள்) மற்றும் (6 நிரைகள் / 5 நிரல்கள்) ஆகியவற்றை நாம் வரைந்து, அவற்றுள் எதிர்மாறல் இருப்பதைக் காணலாம். இங்கு விகிதசம மாறிலியான k ஆனது 30 என நாம் காண்கிறோம்.

எதிர் விகிதத்திற்கு மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

1. விலையும் – நுகர்வும்: ஒரு நுகர்வுப் பொருள்களின் விலை உயர்ந்தால், இயற்கையாகவே அவற்றின் நுகர்வும் குறையும். நேர்மாறாகவும் இது உண்மையாகும்.
2. வேலையாள்களும் – காலமும்: ஒரு வேலையை முடிக்க, கூடுதலாக வேலையாள்களை பணியமர்த்தினால், அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் காலமும் குறைவாகும். நேர்மாறாகவும் இது உண்மையாகும்.
3. வேகமும் – காலமும்: நாம் குறைந்த வேகத்தில் பயணித்தால், கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தூரத்தை அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் காலமும் அதிகமாகும். நேர்மாறாகவும் இது உண்மையாகும்.

இவற்றை முயல்க

(1) பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளை நேர் அல்லது எதிர் விகிதம் என வகைப்படுத்துக.
   (i) பருப்பு வகைகளின் எடையும் விலையும்.
   (ii) பேருந்தில் பயணம் செய்த தூரமும் அதற்கான கட்டணமும்.
   (iii) ஒரு குறிப்பிட்டத் தூரத்தைக் கடக்கத் தடகளை வீரரின் வேகம்.
   (iv) ஒரு குறிப்பிட்டக் காலத்தில் ஒரு கட்டுமானப் பணியை முடிக்க பணியமர்த்தப்பட்ட வேலையாள்களின் எண்ணிக்கை.
   (v) வட்டத்தின் பரப்பளவும் அதன் .ஆரமும்

(2) ஒரு மாணவனால் 15 நிமிடங்களில் 21 பக்கங்களைத் தட்டச்சுச் செய்யமுடியும். இதே வேகத்தில், அந்த மாணவனுக்கு 84 பக்கங்கள் தட்டச்சுச் செய்ய எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

(3) 35 பெண்கள் ஒரு வேலையை 16 நாள்களில் செய்து முடிப்பர் எனில், 28 பெண்கள் அதே வேலையை எத்தனை நாள்களில் செய்து முடிப்பர்?

இப்போது நாம் கலப்பு மாறல் என்றால் என்ன? என்பதைக் காண்போம். சில கணக்குகளில் சங்கிலித் தொடர்களாக இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறல்கள் இடம் பெற்றிருக்கும். இது கலப்பு மாறல் எனப்படும். அந்த இரு மாறல்களின் வெவ்வேறு சாத்தியக்கூறுகள் பின்வருமாறு நேர் – நேர், நேர்–எதிர், எதிர்–நேர் மற்றும் எதிர்–எதிர் மாறல்கள் என அமையலாம்.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 147 20-02-2020 01:50:37 PM